অধ্যায় ৫ · জীববিজ্ঞান

সমন্বয় ও নিঃসরণ

খাবার হজম, পানি পান, ঘাম হওয়া — দেহের সব কাজ ঠিকঠাক চালাতে অঙ্গগুলো একটা "সুপারটিম" হয়ে কাজ করে, আর অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বের করে দেয়। চলো চিনে নিই এই টিমের সদস্যদের।

১২টি পাঠ	৫টি অংশ	৩টি
পুরো অধ্যায়	প্রতিবর্ত চক্রে	রেচন অঙ্গ

🌱 উদ্ভিদ হরমোন | ⚡ স্নায়ুতন্ত্র ও নিউরন | 🧠 মস্তিষ্ক | 🦴 মেরুরজ্জু ও প্রতিবর্ত ক্রিয়া | 🫘 রেচনতন্ত্র

🎯 শিখনফল — এই অধ্যায় শেষে তুমি যা পারবে

- ফাইটোহরমোনের প্রকার ও কাজ বলতে পারবে
- নিউরনের গঠন ও সিন্যাপস ব্যাখ্যা করতে পারবে
- মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ও তাদের কাজ বলতে পারবে
- প্রতিবর্ত ক্রিয়া ও প্রতিবর্ত চক্রের ধাপ ব্যাখ্যা করতে পারবে
- রেচন অঙ্গগুলোর কাজ এবং মূত্র তৈরি ও নির্গমন বলতে পারবে

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১-৩: উদ্ভিদে সমন্বয়	★★★★☆	★★★☆☆
পাঠ ৪-৫: স্নায়ুতন্ত্র	★★★☆☆	★★★☆☆
পাঠ ৬-৭: মস্তিষ্ক	★★★☆☆	★★★☆☆
পাঠ ৮-১০: মেরুরজ্জু	★★☆☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ১১-১২: রেচনতন্ত্র	★★☆☆☆	★★☆☆☆

💡 পড়ার কৌশল

বহুনির্বাচনীতে **উদ্ভিদ হরমোন** (কোনটা কী করে) সবচেয়ে বেশি আসে। সৃজনশীলে **নিউরন, মস্তিষ্কের অংশ** আর **প্রতিবর্ত চক্র** ভালো করে শেখো।

মূল ধারণার মানচিত্র

উদ্দীপনা → গ্রাহক অঙ্গ → স্নায়ু (নিউরন) → মস্তিষ্ক / মেরুরজ্জু (সমন্বয় কেন্দ্র) → সাড়া

📌 উদ্ভিদে সমন্বয় করে হরমোন, প্রাণীতে স্নায়ুতন্ত্র; বর্জ্য বের করে রেচনতন্ত্র

১-৩ উদ্ভিদে সমন্বয়

অঙ্কুরোদগম → পুষ্পায়ন → ফলসৃষ্টি → বার্ধক্যপ্রাপ্তি → সুপ্তাবস্থা

উদ্ভিদের জীবনচক্রের পর্যায়

ফাইটোহরমোন

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে ফাইটোহরমোন। এটি কোষে উৎপন্ন হয় এবং **উৎপত্তিস্থল থেকে বাহিত হয়ে দূরবর্তী কোষের** কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

⬆️ বৃদ্ধি সহায়ক

- অক্সিন
- জিব্বেরেলিন
- সাইটোকাইনিন

⛔ বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক

- অ্যাবসাইসিক এসিড
- ইথিলিন

অক্সিন

- এর প্রভাবে ভ্রূণমুকুলাবরণী **আলোর উৎসের দিকে বাঁকা** হয়ে বাড়ে (চার্লস ডারউইন প্রথম লক্ষ করেন)
- **শাখা কলমে মূল** গজায়
- ফলের **অকালে ঝরে পড়া রোধ** করে
- ইন্ডোল অ্যাসেটিক এসিড (IAA) ক্ষতস্থান পূরণে সাহায্য করে

জিব্বেরেলিন

- থাকে চারাগাছ, বীজপত্র ও পাতার বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে
- **পর্বমধ্য** লম্বা করে
- **খাটো উদ্ভিদকে লম্বা** করে
- বীজের সুপ্তাবস্থা কাটাতে সাহায্য করে

ইথিলিন

- **গ্যাসীয়** হরমোন
- **ফল পাকাতে** সাহায্য করে
- থাকে ফল, ফুল, বীজ, পাতা, মূলে
- বীজ ও মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গ করে; ফুল সৃষ্টির সূচনা করে

☆ ফ্লোরিজেন

পত্রমুকুলকে পুষ্পমুকুলে পরিণত করে, অর্থাৎ উদ্ভিদে ফুল উৎপন্ন করে।

◆ ট্রপিক চলন

অভ্যন্তরীণ বা বহিঃউদ্দীপক উদ্ভিদদেহে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, তার ফলে উদ্ভিদে যে চলন বৃদ্ধি ঘটে, তাকে ট্রপিক চলন বলে। যেমন: কাণ্ডের আলোর দিকে বাঁকা হওয়া।

কাজ	কোন হরমোন
শাখা কলমে মূল গজানো	অক্সিন
ফল ঝরে পড়া রোধ	অক্সিন
খাটো গাছ লম্বা করা	জিব্বেরেলিন
ফল পাকানো	ইথিলিন (গ্যাসীয়)
ফুল ফোটানো	ফ্লোরিজেন

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

ফাইটোহরমোন কী ? কোনটি গ্যাসীয় হরমোন ? কোন হরমোন ফল পাকায় ? খাটো উদ্ভিদ লম্বা করে কোন হরমোন ? শাখা কলমে মূল গজাতে কোন হরমোন লাগে ? ফ্লোরিজেনের কাজ কী ? ট্রপিক চলন কী ?

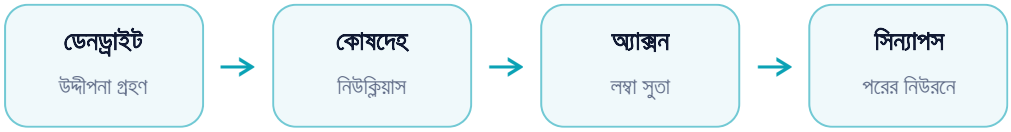
৪-৫ স্নায়ুতন্ত্র ও নিউরন

◆ স্নায়ুতন্ত্র

প্রাণিদেহের যে তন্ত্র বিভিন্ন অঙ্গের সংযোগ রক্ষা করে, জৈবিক কাজের সমন্বয় করে এবং উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে, তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে। এর মূল কেন্দ্র **মস্তিষ্ক** — উন্নত মস্তিষ্কের জন্যই মানুষ "সৃষ্টির সেরা জীব"।

◆ স্নায়ুকোষ বা নিউরন

স্নায়ুতন্ত্রের **গাঠনিক ও কার্যকরী একক**। এটি মানবদেহের **দীর্ঘতম কোষ**। দুটি প্রধান অংশ: **কোষদেহ** ও **প্রলম্বিত অংশ**।



১. কোষদেহ

- গোলাকার, ডিম্বাকার বা নক্ষত্রাকার
- কোষ আবরণী, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস
- **সেন্ট্রিওল নেই**, তাই নিউরন বিভাজিত হয় না

২ক. অ্যাক্সন

- কোষদেহ থেকে বের হওয়া **লম্বা সুতার** মতো অংশ
- সাধারণত একটি নিউরনে **একটিই** অ্যাক্সন
- প্রান্তের শাখা পরের নিউরনের সাথে যুক্ত হয়

২খ. ডেনড্রন

- কোষদেহের চারদিকের **ছোট শাখা**
- এর শাখাকে **ডেনড্রাইট** বলে
- উদ্দীপনা **কোষদেহের দিকে** নিয়ে যায়

☆ সিন্যাপস (Synapse)

এক নিউরনের **অ্যাক্সন** ও অন্য নিউরনের **ডেনড্রাইটের সংযোগস্থল**। এখান দিয়েই স্নায়ুতাড়না এক নিউরন থেকে আরেক নিউরনে যায়।

💡 নিউরনের কাজ

- উদ্দীপনা বহন করা; বিভিন্ন অঙ্গের কাজের সমন্বয়
- দেহের ভেতর ও বাইরের পরিবেশের সাথে সংযোগ রক্ষা
- মস্তিষ্কে স্মৃতি সংরক্ষণ ও চিন্তা-ভাবনা; বিভিন্ন কাজের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

স্নায়ুতন্ত্রের গাঠনিক একক কী? মানবদেহের দীর্ঘতম কোষ কোনটি? নিউরন বিভাজিত হয় না কেন? সিন্যাপস কী? অ্যাক্সন ও ডেনড্রনের পার্থক্য কী?

৬-৭ মস্তিষ্ক

স্নায়ুতন্ত্রের তিন ভাগ: ১. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জু) ২. প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র ৩. স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র।

🔹 মস্তিষ্ক — সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রের চালক

মানুষের মস্তিষ্ক **করোটির** মধ্যে সুরক্ষিত এবং **মেনিনজেস** নামক পর্দায় আবৃত। প্রধান অংশ তিনটি: গুরুমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক ও পশ্চাৎ মস্তিষ্ক।

ক গুরুমস্তিষ্ক (সেরিব্রাম)

- মস্তিষ্কের প্রধান ও সবচেয়ে বড় অংশ
- ডান ও বাম **সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার**, স্নায়ুতন্তু দিয়ে যুক্ত
- বাইরে ঢেউতোলা **ধূসর পদার্থ**, ভেতরে **শ্বেত পদার্থ**
- দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, চিন্তা, স্মৃতি, বুদ্ধি, বিবেক ও পেশি চালনার কেন্দ্র
- নিচে **থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস**: ক্রোধ, লজ্জা, শীত-গরম, নিদ্রা, তাপ সংরক্ষণ

খ মধ্যমস্তিষ্ক

- গুরুমস্তিষ্ক ও পনসের মাঝখানে
- **দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির** সাথে সম্পর্কিত

গ পশ্চাৎ মস্তিষ্ক

- গুরুমস্তিষ্কের নিচে ও পেছনে; তিন অংশ:
- **লঘুমস্তিষ্ক (সেরেবেলাম):** পনসের বিপরীতে ঝুলন্ত, ডান-বাম দুই ভাগ; **দেহের ভারসাম্য রক্ষা**, কথা বলা ও চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ
- **পনস:** লঘুমস্তিষ্কের সামনে-নিচে; "মস্তিষ্কের যোজক"
- **মেডুলা (সুষুম্নাশীর্ষক):** মস্তিষ্ককে মেরুরজ্জুর সাথে যুক্ত করে — "মস্তিষ্কের বোঁটা"; হৃৎস্পন্দন, শ্বসন, খাদ্যগ্রহণ নিয়ন্ত্রণ

কাজ	মস্তিষ্কের অংশ
চিন্তা, স্মৃতি, বুদ্ধি, দর্শন, শ্রবণ	গুরুমস্তিষ্ক (সেরিব্রাম)
ক্রোধ, লজ্জা, নিদ্রা, তাপ নিয়ন্ত্রণ	থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস
দেহের ভারসাম্য	লঘুমস্তিষ্ক (সেরেবেলাম)
মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ জোড়া লাগানো	পনস (মস্তিষ্কের যোজক)
হৃৎস্পন্দন, শ্বসন	মেডুলা (মস্তিষ্কের বোঁটা)

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

মস্তিষ্ক কোন পর্দায় আবৃত ? মস্তিষ্কের প্রধান অংশ কোনটি ? দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে কোন অংশ ? মস্তিষ্কের বোঁটা কাকে বলে ? পনসকে মস্তিষ্কের যোজক বলা হয় কেন ? থ্যালামাসের কাজ কী ?

৮-১০ মেরুরজ্জু ও প্রতিবর্ত ক্রিয়া

🧠 মস্তিষ্ক

- ধূসর পদার্থ **বাইরে**
- শ্বেত পদার্থ **ভেতরে**

🦴 মেরুরজ্জু (মেরুদণ্ডের ভেতরে)

- ধূসর পদার্থ **ভেতরে**
- শ্বেত পদার্থ **বাইরে** — মস্তিষ্কের উল্টো

মেরুরজ্জুর শ্বেত পদার্থ দিয়ে দুই ধরনের স্নায়ুতন্তু যাতায়াত করে: **অনুভূতিবাহী** (অঙ্গ থেকে তথ্য মস্তিষ্ক/মেরুরজ্জুতে) ও **আজ্ঞাবাহী** (মস্তিষ্ক/মেরুরজ্জু থেকে নির্দেশ অঙ্গে)।

🔹 প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action)

উদ্দীপনার ফলে **মস্তিষ্কের নির্দেশ ছাড়াই তাৎক্ষণিক সাড়া** দেওয়াকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে। এটি অনৈচ্ছিক, এবং উদ্দেশ্য দেহের তাৎক্ষণিক আত্মরক্ষা।

🔹 স্নায়ুতাড়না (Nerve impulse)

স্নায়ুর ভেতর দিয়ে যে সংবাদ বা অনুভূতি প্রবাহিত হয়, তাকে স্নায়ুতাড়না বলে — যেমন পিন ফোটার যন্ত্রণা অনুভব করা।

প্রতিবর্ত চক্রের ৫টি অংশ (উদাহরণ: হাতে পিন ফোটা):

১ গ্রাহক অঙ্গ
উদ্দীপনা গ্রহণ করে — হাতের ত্বক পিনের খোঁচা টের পায়

২ অনুভূতিবাহী স্নায়ু
সংকেত মেরুরজ্জুতে পৌঁছে দেয়

৩ প্রতিবর্ত কেন্দ্র
মেরুরজ্জুর ধূসর পদার্থে; অনুভূতিবাহী ও আজ্ঞাবাহী স্নায়ুর সংযোগ

৪ আজ্ঞাবাহী স্নায়ু
নির্দেশ হাতের পেশিতে বহন করে

৫ সাড়া প্রদানকারী অঙ্গ
পেশি সংকুচিত হয়ে হাত সরিয়ে নেয়

হাত সরে যাওয়ার **পরে** অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছায়, তখন আমরা বুঝি "কী ঘটেছে"।

✅ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদাহরণ

- আগুনে হাত লাগলে সাথে সাথে হাত টেনে নেওয়া
- পায়ে পিন ফুটলে পা সরিয়ে নেওয়া
- চোখে উজ্জ্বল আলো পড়লে চোখের পাতা বন্ধ হওয়া

📌 প্রতিবর্ত ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য

- তাৎক্ষণিক ও স্বয়ংক্রিয়
- মস্তিষ্কের অংশগ্রহণ ছাড়াই ঘটে (মস্তিষ্ক পরে বোঝে)
- মেরুরজ্জু নিয়ন্ত্রিত; দ্রুত আত্মরক্ষামূলক

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

মেরুরজ্জুতে ধূসর ও শ্বেত পদার্থের অবস্থান কেমন ? প্রতিবর্ত ক্রিয়া কী ? প্রতিবর্ত চক্রের অংশ কয়টি ও কী কী ? প্রতিবর্ত কেন্দ্র কোথায় থাকে ? স্নায়ুতাড়না কী ? আজ্ঞাবাহী ও অনুভূতিবাহী স্নায়ুর পার্থক্য কী ?

১১-১২ রেচনতন্ত্র

🔹 রেচন ও রেচন পদার্থ

বিপাকের ফলে দেহে পানি, কার্বন ডাইঅক্সাইড, ইউরিয়া ইত্যাদি ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থ (রেচন পদার্থ) তৈরি হয়। এগুলো নিঃশ্বাস, ঘাম ও মূত্রের মাধ্যমে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থাই **রেচন**। নিয়মিত বের না হলে স্বাস্থ্যহানি, বিষক্রিয়া, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। যে তন্ত্র রেচনে সাহায্য করে, তা **রেচনতন্ত্র**।

🫁 ফুসফুস

- CO_2 ও জলীয় বাষ্প বের করে
- কোষের শ্বসনে CO_2 তৈরি হয়; রক্ত তা ফুসফুসে আনে
- নিঃশ্বাসে প্রায় **৪%** CO_2
- অল্প CO_2 তেমন ক্ষতিকর নয়, বেশি হলে বিষাক্ত

🖐 চর্ম (ত্বক)

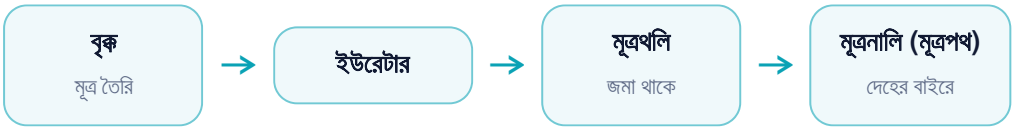
- লোমকূপ দিয়ে **ঘাম** বের হয়
- ঘামে থাকে পানি, লবণ, সামান্য CO_2 ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় পদার্থ

🫘 বৃক্ক — প্রধান রেচন অঙ্গ

- মেরুদণ্ডের দুই পাশে দুটি; **"মূত্র তৈরির কারখানা"**
- ছাঁকনির মতো রক্ত থেকে ক্ষতিকর পদার্থ ছেঁকে নেয়
- মূত্রের মাধ্যমে প্রায় **৮০%** নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য বের হয়

☆ বৃক্ককে প্রধান রেচন অঙ্গ বলা হয় কেন?

যকৃৎ অতিরিক্ত অ্যামাইনো এসিড ভেঙে **ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ও অ্যামোনিয়া** তৈরি করে। বৃক্ক রক্ত থেকে এগুলো ছেঁকে পানির সাথে মিশিয়ে হালকা হলুদ মূত্র তৈরি করে। দেহের প্রায় ৮০% নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য মূত্রের মাধ্যমে বের হয়, তাই বৃক্কই প্রধান রেচন অঙ্গ।



মূত্রথলিতে মূত্র জমলে নির্দিষ্ট সময় পর বেগ অনুভূত হয়। মলদ্বারের মতো মূত্রথলির মুখেও **সংকোচন-প্রসারণ পেশি** থাকে, এর নিয়ন্ত্রণে মূত্র বের হয়।

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

রেচন কী? রেচন অঙ্গ কয়টি ও কী কী? প্রধান রেচন অঙ্গ কোনটি এবং কেন? নিঃশ্বাসের বায়ুতে কত ভাগ CO_2 থাকে? ঘামে কী কী থাকে? বৃক্ককে মূত্র তৈরির কারখানা বলা হয় কেন? ইউরিয়া কোথায় তৈরি হয়?

✗ সাধারণ ভুল যা এড়িয়ে চলবে

📌 ভুল ১

ইথিলিনকে বৃদ্ধি সহায়ক ভাবা। এটি বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক ও একমাত্র গ্যাসীয় হরমোন।

📌 ভুল ২

মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জুতে ধূসর-শ্বেত পদার্থের অবস্থান এক ভাবা। একে অপরের ঠিক উল্টো।

📌 ভুল ৩

হাতে মশা বসলে মারাকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া ভাবা। এটা ভেবেচিন্তে করা ঐচ্ছিক কাজ; আগুনে হাত সরানো হলো প্রতিবর্ত।

📌 ভুল ৪

ডেনড্রাইট উদ্দীপনা কোষদেহ থেকে দূরে নেয় ভাবা। ডেনড্রাইট কোষদেহের দিকে আনে, অ্যাক্সন দূরে নেয়।

📌 ভুল ৫

ইউরিয়া বৃক্কে তৈরি হয় ভাবা। ইউরিয়া তৈরি করে যকৃৎ; বৃক্ক শুধু ছেঁকে বের করে।

📌 ভুল ৬

মেডুলা আর পনসের কাজ গুলিয়ে ফেলা। মেডুলা = বোঁটা (হৃৎস্পন্দন, শ্বসন); পনস = যোজক।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

উদ্ভিদ হরমোন

অক্সিন (মূল গজানো), জিব্বেরেলিন (লম্বা), ইথিলিন (ফল পাকা), ফ্লোরিজেন (ফুল)

নিউরন

দীর্ঘতম কোষ; সেন্ট্রিওল নেই; ডেনড্রাইট → কোষদেহ → অ্যাক্সন → সিন্যাপস

মস্তিষ্ক

মেনিনজেসে আবৃত; গুরু (চিন্তা), লঘু (ভারসাম্য), মেডুলা (বোঁটা), পনস (যোজক)

মেরুরজ্জু

ধূসর ভেতরে, শ্বেত বাইরে; প্রতিবর্ত কেন্দ্র

প্রতিবর্ত চক্র

গ্রাহক → অনুভূতিবাহী → প্রতিবর্ত কেন্দ্র → আজ্ঞাবাহী → সাড়া প্রদানকারী

রেচন

ফুসফুস (CO_2 ৪%), চর্ম (ঘাম), বৃক্ক (৮০% N-বর্জ্য, প্রধান)

⚡ অজানা তথ্য: স্নায়ুর সংকেত গাড়ির চেয়েও দ্রুত!

কিছু স্নায়ুতন্তুতে স্নায়ুতাড়না প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১০০ মিটারের বেশি বেগে চলে — ঘণ্টায় প্রায় ৪০০ কিলোমিটার! তাই আগুনে হাত লাগার সাথে সাথে, ব্যথা টের পাওয়ার আগেই, প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় হাত সরে আসে।

📘 অধ্যায় সারাংশ

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে ফাইটোহরমোন — অক্সিন, জিব্বেরেলিন ও সাইটোকাইনিন বৃদ্ধি সহায়ক, আর অ্যাবসাইসিক এসিড ও গ্যাসীয় ইথিলিন বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক; ফ্লোরিজেন ফুল ফোটায়। প্রাণীতে সমন্বয় করে স্নায়ুতন্ত্র, যার একক নিউরন — কোষদেহ, অ্যাক্সন ও ডেনড্রন নিয়ে গঠিত দীর্ঘতম কোষ, যা সিন্যাপসের মাধ্যমে সংকেত পাঠায়। মস্তিষ্কের গুরুমস্তিষ্ক চিন্তা ও অনুভূতির কেন্দ্র, মধ্যমস্তিষ্ক দৃষ্টি-শ্রবণের সাথে যুক্ত, আর পশ্চাৎ মস্তিষ্কের লঘুমস্তিষ্ক ভারসাম্য, পনস সংযোগ এবং মেডুলা হৃৎস্পন্দন ও শ্বসন নিয়ন্ত্রণ করে। মেরুরজ্জুতে ধূসর পদার্থ ভেতরে থাকে এবং এটি প্রতিবর্ত ক্রিয়ার কেন্দ্র, যেখানে গ্রাহক অঙ্গ থেকে সাড়া প্রদানকারী অঙ্গ পর্যন্ত ৫ অংশের প্রতিবর্ত চক্রে মস্তিষ্কের নির্দেশ ছাড়াই তাৎক্ষণিক আত্মরক্ষা হয়। রেচনতন্ত্রের ফুসফুস CO_2, চর্ম ঘাম এবং প্রধান রেচন অঙ্গ বৃক্ক মূত্রের মাধ্যমে ক্ষতিকর বর্জ্য দেহ থেকে বের করে দেয়।